

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici  $A$  řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- $A$  má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- $A$  má vlastní číslo 3 a  $(1, 1, 1)^T$  je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nejprve si vhodně zvolíme bázi  $B$ . Využijeme vlastní vektory příslušné vlastním číslům 2 a 3 ze zadání.

$$B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{báze, protože } v_1 \text{ a } v_2 \text{ tvoří bázi roviny } x-y+z=0 \text{ (ještě } v_3) \\ \text{vektor } v_3 \text{ přísluší jinému vlastnímu číslu } \rightarrow \text{po } v_3 \text{ tvoří bázi prostoru } \mathbb{R}^3 \end{array}$$

$x-y+z=0 \nearrow$   
 $x=y+z$   
 $\hookrightarrow$  získáme 2 vektory

Toto lze udělat, protože lineární zobrazení je reprezentováno maticí.

Matici  $A$  budeme nyní chápat jako lineární operátor  $f_A$ . Lineární operátor  $f_A$  zapíšeme vzhledem k bázi  $B$ . Toho můžeme udělat, i když  $f_A$  neznáme, jelikož podle definice 9.10 ze skript pro tento operátor platí  $f(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$ .

$$\left[ f_A \right]_B^B = ( [I_3]_B | [I_3]_B | [I_3]_B ) = ( [I_3]_B | [I_3]_B | [I_3]_B ) = ( [I_3]_B | [I_3]_B | [I_3]_B ) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Získali jsme vyjádření operátoru  $f_A$  vzhledem k bázi  $B$ .

Ted' už stačí jen vyjádřit  $f_A$  vzhledem ke kanonickým bázím. Toto vyjádření nalezneme pomocí matic přechodu (od  $B$  ke  $K_3$  a k ní inverzní).

$$f_A = [I_3]_{K_3}^B [I_3]_B^B [I_3]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f_A = A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[I_3]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[I_3]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$[I_3]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ověření: } f_A = A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Využití Sarrusova pravidla

$$\det(A - 3I_3) = \det \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = -1 - 1 + 2 = 0 \checkmark$$

$$M_3 = \ker \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow M_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - 2I_3) = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = -1 - 1 + 1 + 1 = 0 \checkmark$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nalezená matice  $A$  splňuje zadání